

QUANTILI DI UNA V.A. CONTINUA

Sia X una v.a. continua con funzione di distribuzione F_X .

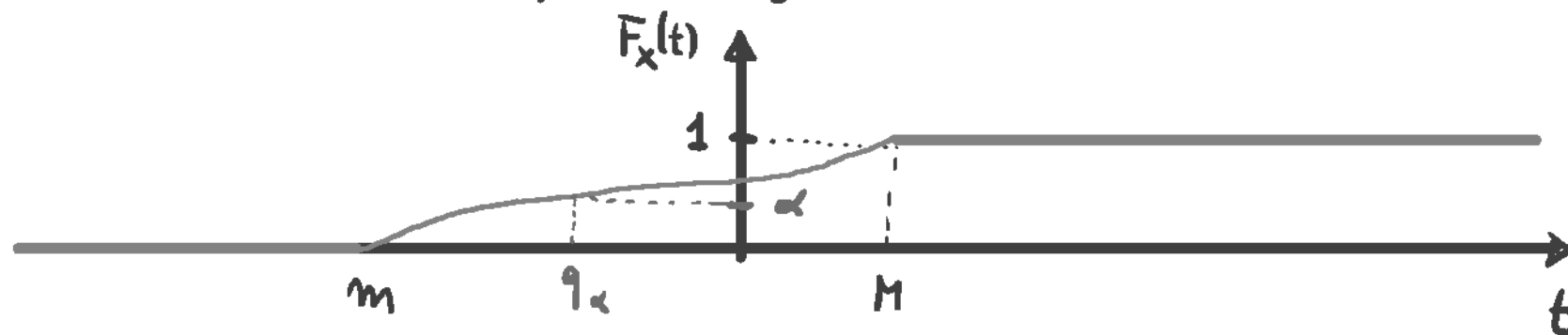
Supponiamo che esista un intervallo (m, M) dove F_X è strettamente crescente;
inoltre supponiamo che, se $t \notin (m, M)$, allora $F_X(t) = 0$ oppure $F_X(t) = 1$.

[Si osserva che ammetteremo di poter avere $m = -\infty$ (allora non si avrà mai $F_X(t) = 0$) e/o $M = +\infty$ (allora non si avrà mai $F_X(t) = 1$).]

Nelle ipotesi fatte sopra, preso $\alpha \in (0, 1)$, si definisce "quantile di ordine α di X " l'unico valore $q_\alpha \in (m, M)$ tale che $F_X(q_\alpha) = \alpha$.

TERMINOLOGIA: Il valore $q_{1/2}$ (cioè q_α per $\alpha = 1/2$) è detto "mediana".

Graficamente abbiamo quanto segue:



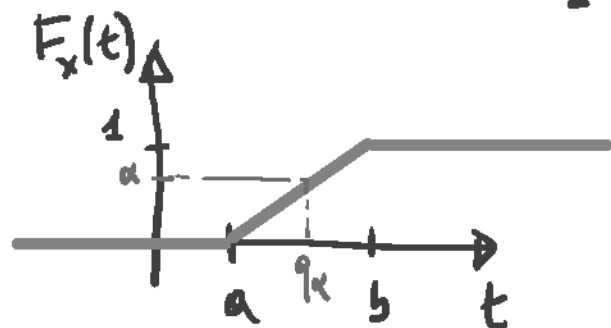
ESEMPIO

$X \sim U(a, b)$ In questo caso $(m, M) = (a, b)$

$$F_X(q_\alpha) = \alpha \Rightarrow \frac{q_\alpha - a}{b - a} = \alpha \Rightarrow q_\alpha - a = \alpha(b - a) \Rightarrow q_\alpha = a + \alpha(b - a)$$

$$\text{Inoltre } q_{1/2} = a + \frac{1}{2}(b - a) = a - \frac{a}{2} + \frac{b}{2} = \frac{a}{2} + \frac{b}{2} = \frac{a + b}{2}$$

punto medio
dell'intervallo



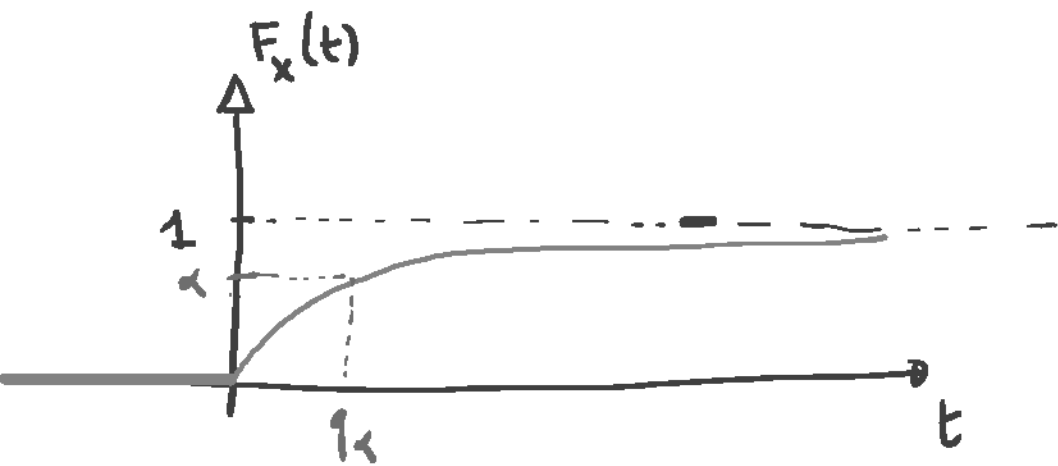
ESEMPIO

$X \sim \text{Exp}(\lambda)$

In questa caso $(m, H) = (0, \infty)$

$$F_X(q_\alpha) = \alpha \Rightarrow 1 - e^{-\lambda q_\alpha} = \alpha \Rightarrow e^{-\lambda q_\alpha} = 1 - \alpha \Rightarrow -\lambda q_\alpha = \log(1 - \alpha) \\ \Rightarrow q_\alpha = -\frac{1}{\lambda} \log(1 - \alpha)$$

Inoltre $q_{1/2} = -\frac{1}{\lambda} \log(1 - \frac{1}{2}) = -\frac{1}{\lambda} \log(\frac{1}{2}) = \frac{1}{\lambda} \log 2$



TRASFORMAZIONI DI V.A. CONTINUE

Si fa riferimento al caso in cui si hanno v.a. Y del tipo $Y = f(X)$, dove

- X è una v.a. continua;
- $f: D \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ per qualche insieme D (dominio della funzione).

In generale, a differenza di quel che accade quando X è discreta, Y è una v.a.

$$(cioè \quad \{\omega \in \Omega: Y(\omega) \leq t\} \in \mathcal{F} \quad \forall t \in \mathbb{R})$$

solo se f soddisfa certe proprietà. Questo aspetto va oltre gli obiettivi del corso; nei casi che tratteremo la funzione f avrà sempre le proprietà richieste affinché Y sia una v.a.

Osserviamo che in generale $Y=f(X)$ può anche non essere continua.

ESEMPI

1) $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \quad f(x) = c \quad \forall x \in \mathbb{R}$ (funzione costante)

Allora $Y=c$ e quindi v.a. discreta $\left(S_Y = \{c\}, P_Y(y) = \begin{cases} 1 & \text{se } y=c \\ 0 & \text{se } y \neq c \end{cases} \right).$

2) $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \quad f(x) = [x] \quad \forall x \in \mathbb{R}$ (funzione "parte intera")

Allora $Y=[X]$ e quindi discreta $\left(S_Y \subset \mathbb{Z}, P_Y(y) = \begin{cases} P(y \leq X < y+1) & \text{se } y \in \mathbb{Z} \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases} \right)$

Una casistica degli esercizi proposti farà riferimento al caso in cui Y è continua e dovete trovare la f_Y (che dipenderà da f e da f_X).

In quel che segue non presenteremo una formula generale per ottenere f_y da f e f_x .
L'unico caso che tratteremo in generale è quello di f "funzione affine", cioè

$f(x) = ax + b$ per $a, b \in \mathbb{R}$;
anzi escluderemo il caso con $a = 0$ (altrimenti f sarebbe una costante e non valere
per quanto detto nelle slide precedenti).

Per evitare esercizi troppo complicati in genere la funzione f sarà
monotona, o monotona su un sottoinsieme S di D tale che $P(X \in S) = 1$.

Oppure, se questo non accade, la funzione f avrà alcune
proprietà di simmetrie.

IL CASO DI FUNZIONE f AFFINE NON COSTANTE.

Sia $f(x) = ax + b$ con $a, b \in \mathbb{R}$ tale che $a \neq 0$.

Studiamo la funzione di distribuzione di $Y = f(X)$:

$$F_Y(y) = P(Y \leq y) = P(aX + b \leq y) = P(aX \leq y - b) = \begin{cases} \text{se } a > 0 & P(X \leq \frac{y-b}{a}) = F_X(\frac{y-b}{a}) \\ \text{se } a < 0 & P(X \geq \frac{y-b}{a}) = 1 - F_X(\frac{y-b}{a}) \end{cases}$$

Allora possiamo concludere derivando membro a membro rispetto a y :

$$f_Y(y) = \begin{cases} \text{se } a > 0 & f_X(\frac{y-b}{a}) \cdot \frac{1}{a} \\ \text{se } a < 0 & -f_X(\frac{y-b}{a}) \cdot \frac{1}{a} \end{cases} = \frac{1}{|a|} f_X(\frac{y-b}{a})$$

qui si tiene conto che X è continua e quindi:
 $P(X \geq \frac{y-b}{a}) = P(X > \frac{y-b}{a})$
 $= 1 - F_X(\frac{y-b}{a})$

ESERCIZIO / ESEMPIO

Sia $X \sim U(0,1)$ e sia $Y = aX + b$ con $a \neq 0$.

Verificare che: $Y \sim U(b, a+b)$ se $a > 0$; $Y \sim U(a+b, b)$ se $a < 0$.

RISPOSTA

FORMULA SLIDE PRECEDENTE

$$f_X(x) = \frac{1}{1-0} 1_{(0,1)}(x) \Rightarrow f_Y(y) = \frac{1}{|a|} f_X\left(\frac{y-b}{a}\right) = \frac{1}{|a|} 1_{(0,1)}\left(\frac{y-b}{a}\right).$$

Dobbiamo studiare le condizioni $\frac{y-b}{a} \in (0,1)$ per capire come è fatto $1_{(0,1)}\left(\frac{y-b}{a}\right)$

$$\text{Se } a > 0: 0 < \frac{y-b}{a} < 1 \Leftrightarrow 0 < y-b < a \Leftrightarrow b < y < a+b \quad \left\{ \begin{array}{l} f_Y(y) = \frac{1}{a} 1_{(b, a+b)}(y) = \frac{1}{a+b-b} 1_{(b, a+b)}^{(y)} \end{array} \right.$$

$$\text{Se } a < 0: 0 < \frac{y-b}{a} < 1 \Leftrightarrow 0 > y-b > a \Leftrightarrow b > y > a+b \quad \left\{ \begin{array}{l} f_Y(y) = \frac{1}{-a} 1_{(a+b, b)}(y) = \frac{1}{b-(a+b)} 1_{(a+b, b)}^{(y)} \end{array} \right.$$

ESERCIZIO/ESEMPIO

Sia X una v.a. con densità continua $f_X(x) = \sin x \cdot 1_{(0, \frac{\pi}{2})}(x)$.
Trovare la densità continua di $Y = \frac{\pi}{2} - X$.

RISPOSTA

È il caso con $a = -1$ e $b = \frac{\pi}{2}$. Quindi:

$$f_Y(y) = \frac{1}{|-1|} f_X\left(\frac{y - \frac{\pi}{2}}{-1}\right) = f_X\left(\frac{\pi}{2} - y\right) = \sin\left(\frac{\pi}{2} - y\right) 1_{(0, \frac{\pi}{2})}\left(\frac{\pi}{2} - y\right) = \cos y \cdot 1_{(0, \frac{\pi}{2})}\left(\frac{\pi}{2} - y\right)$$

per un risultato di
trigonometria

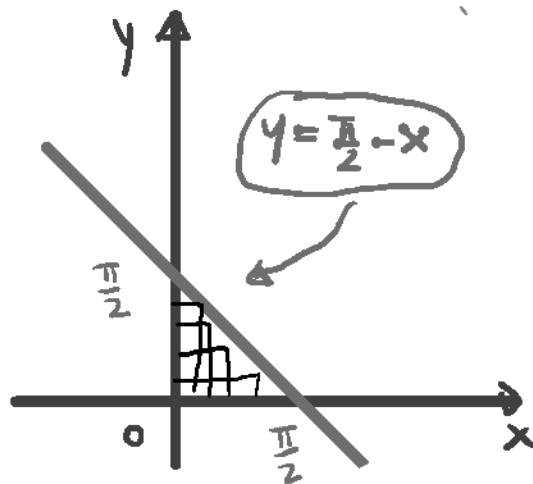
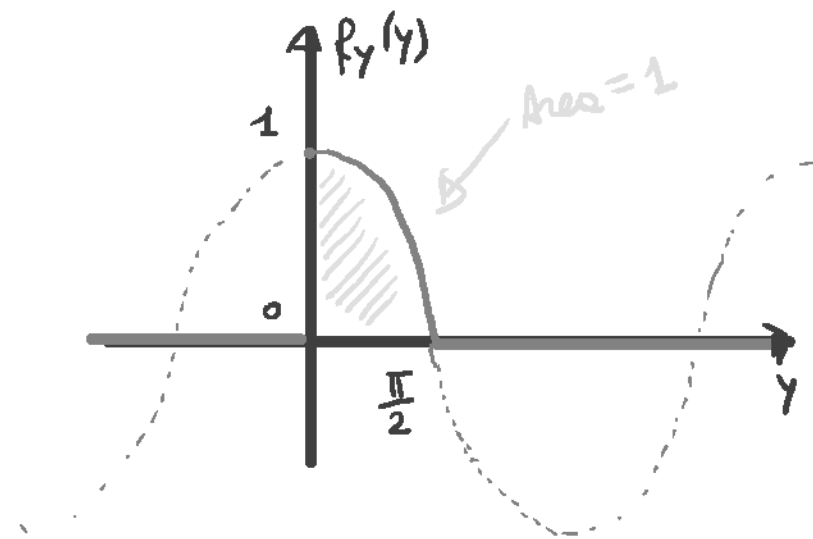
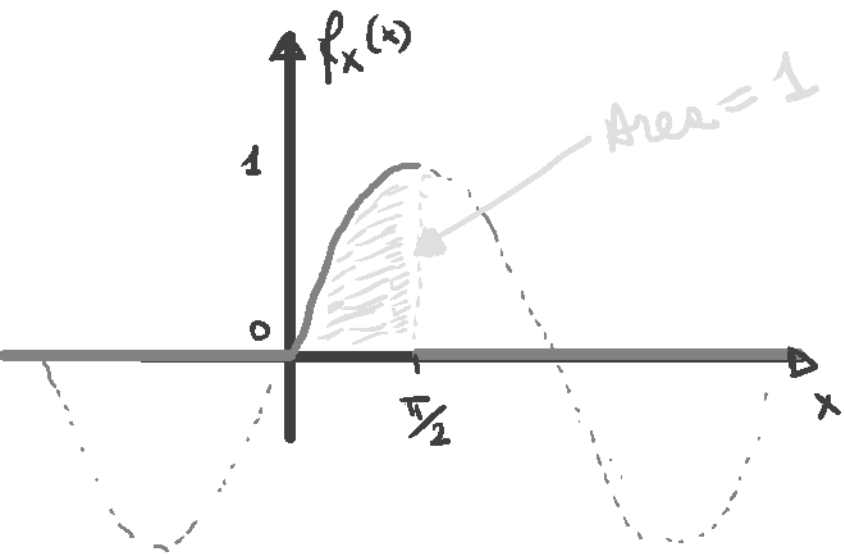
Per studiare la funzione $1_{(0, \frac{\pi}{2})}\left(\frac{\pi}{2} - y\right)$ e si ha

$$0 < \frac{\pi}{2} - y < \frac{\pi}{2} \iff 0 > y - \frac{\pi}{2} > -\frac{\pi}{2} \iff \frac{\pi}{2} > y > 0.$$

Quindi:

$$f_Y(y) = \cos y \cdot 1_{(0, \frac{\pi}{2})}(y).$$

COMMENTO GRAFICO
AL LEGAME TRA f_X E f_Y
NELLA SLIDE SEGUENTE



$$\begin{cases} f([0, \frac{\pi}{2}]) = [0, \frac{\pi}{2}] \\ P(0 \leq X \leq \pi/2) = 1 \end{cases}$$

$$\Rightarrow P(0 \leq Y \leq \pi/2) = 1$$

ESERCIZIO (primo esempio con procedimento mirato alla singola f)

Sia $X \sim U(4,9)$ e sia $Y = \sqrt{X}$. Trovare la densità continua di Y .

RISPOSTA

Si ha $P(Y \in (2,3)) = 1$. Quindi:

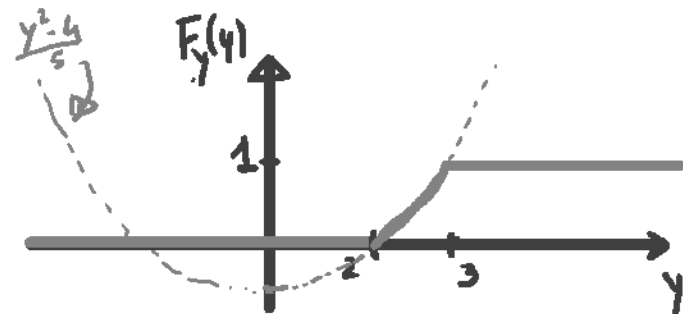
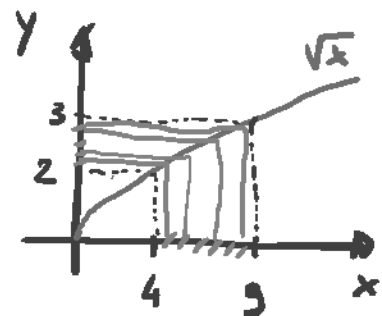
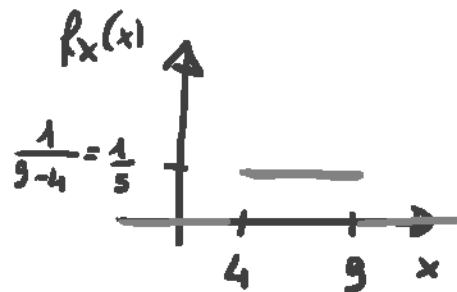
$$F_Y(y) = \begin{cases} 0 & \text{per } y \leq 2 \\ \textcircled{*} & \text{per } y \in (2,3). \quad \text{Peri} \\ 1 & \text{per } y \geq 3 \end{cases}$$

$$\textcircled{*} = P(Y \leq y) = P(\sqrt{X} \leq y) = P(X \leq y^2) = \int_{-\infty}^{y^2} f_X(x) dx = \int_4^{y^2} \frac{1}{9-4} dx = \int_4^{y^2} \frac{1}{5} dx = \frac{1}{5} \int_4^{y^2} dx = \frac{1}{5} [x]_{x=4}^{x=y^2} = \frac{y^2-4}{5}$$

Quindi:

$$F_Y(y) = \begin{cases} 0 & \text{per } y \leq 2 \\ \frac{y^2-4}{5} & \text{per } y \in (2,3). \\ 1 & \text{per } y \geq 3 \end{cases}$$

OSS. È effettivamente una funzione continua



In conclusione si ottiene f_y con le derivate di F_y nei punti dove è derivabile.

Riservo per proteggere la F_y

$$F_y(y) = \begin{cases} 0 & \text{per } y \leq 2 \\ \frac{y^2 - 4}{5} & \text{per } 2 < y < 3 \\ 1 & \text{per } y \geq 3 \end{cases}$$

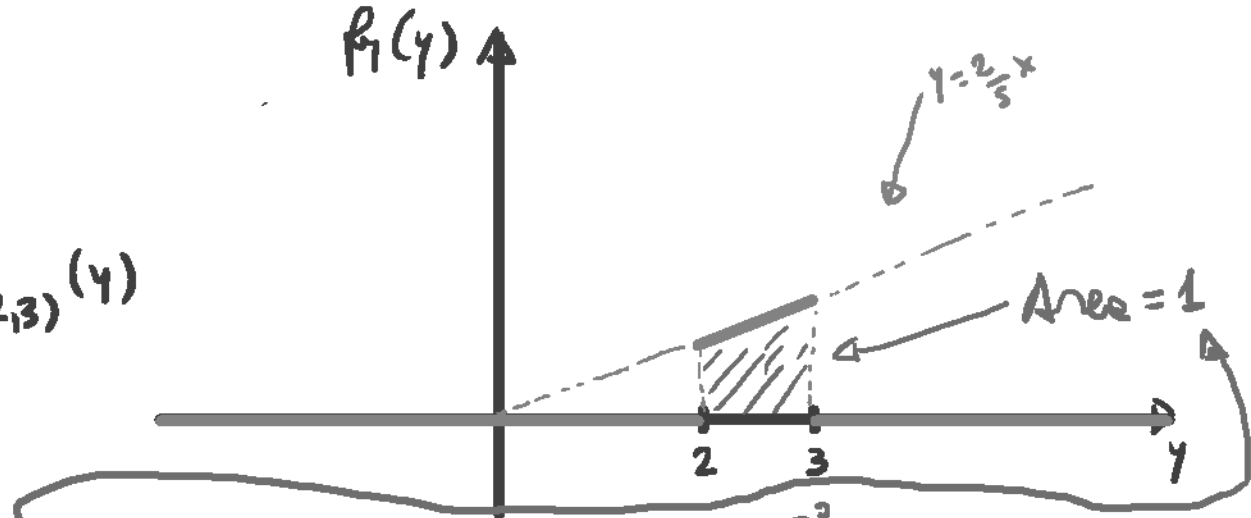
e in effetti (si vede a occhio anche dal grafico in basso delle slide precedenti)

F_y è derivabile in ogni punto diverso da $y=2$ e $y=3$.

Allora si ha

$$f_y(y) = \begin{cases} 0 & \text{per } y < 2 \\ \frac{2y}{5} & \text{per } y \in (2, 3) = \frac{2}{5}y \cdot 1_{(2,3)}(y) \\ 0 & \text{per } y > 3 \end{cases}$$

OSS. la funzione f_y è discontinua (come si vede dal grafico accanto).



► In effetti si verifica che $\int_2^3 \frac{2y}{5} dy = 1$.
(Oppure si può calcolare l'area del trapezio...)

ESERCIZIO

Sia $X \sim U(0,1)$.

1) Trovare la densità continua di $Y = -\frac{1}{\lambda} \log(1-X^\alpha)$ per $\alpha, \lambda > 0$.

2) Trovare la densità continua di $Z = e^{-\alpha X}$ per $\alpha > 0$.

SVOLGIMENTO

1) Abbiamo $Y = f(X)$ dove $f(x) = -\frac{1}{\lambda} \log(1-x^\alpha)$ può essere vista come composizione di alcune funzioni elementari: $X \mapsto Y_1 = X^\alpha$; $Y_1 \mapsto Y_2 = 1 - Y_1$; $Y_2 \mapsto Y_3 = \log Y_2$; $Y_3 \mapsto Y_4 = -\frac{1}{\lambda} Y_3$.

Ogni volta che si compone una funzione crescente, la monotonia non cambia;
ogni volta che si compone una funzione decrescente, la monotonia si inverte.

Quindi, se analizziamo quel che accade, possiamo concludere che f è crescente (ci sono solo due inversioni perché ci sono due funzioni decrescenti).

Dunque f è crescente e Y assume valori in $(f(0), f(1)) = (-\frac{1}{\lambda} \log(1-0^\alpha), -\frac{1}{\lambda} \log(1-1^\alpha)) = (0, +\infty)$.

Allora

$$F_Y(y) = \begin{cases} 0 & \text{per } y \leq 0 \\ (*) & \text{per } y > 0. \end{cases}$$

Inoltre

$$\begin{aligned} (*) &= P(Y \leq y) = P\left(-\frac{1}{\lambda} \log(1 - X^\alpha) \leq y\right) = P(\log(1 - X^\alpha) \geq -\lambda y) = P(1 - X^\alpha \geq e^{-\lambda y}) = \\ &= P(1 - e^{-\lambda y} \geq X^\alpha) = P(X \leq (1 - e^{-\lambda y})^{1/\alpha}) = \int_{-\infty}^{(1 - e^{-\lambda y})^{1/\alpha}} f_X(x) dx = \int_0^{(1 - e^{-\lambda y})^{1/\alpha}} \frac{1}{1-x} dx = \\ &= [x]_{x=0}^{x=(1 - e^{-\lambda y})^{1/\alpha}} = (1 - e^{-\lambda y})^{1/\alpha}. \end{aligned}$$

$\uparrow$
 $(1 - e^{-\lambda y})^{1/\alpha} \in (0, 1)$

OSS. L'espressione ottenuta è accettabile se si controlla quel che accade per $y=0$ e $y \rightarrow +\infty$ (si deve avere 0, e tendere a 1). Inoltre si deve avere una funzione di y crescente. Tutte queste conclusioni si verificano facilmente.

In conclusione, derivando, (si osservi che F_Y non è derivabile per $y=0$)

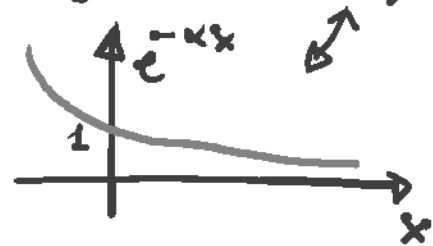
$$f_Y(y) = \begin{cases} 0 & \text{per } y < 0 \\ \frac{1}{\alpha} (1 - e^{-\lambda y})^{\frac{1}{\alpha} - 1} (-e^{-\lambda y}) (-\lambda) = \frac{\lambda}{\alpha} e^{-\lambda y} (1 - e^{-\lambda y})^{\frac{1}{\alpha} - 1} & \text{per } y > 0 \end{cases}$$

$= \frac{\lambda}{\alpha} e^{-\lambda y} (1 - e^{-\lambda y})^{\frac{1}{\alpha} - 1} \mathbb{1}_{(0, \infty)}(y)$

OSS. Per $\alpha=1$ si ha $X \sim \text{Exp}(\lambda)$

2) Abbiamo $Z=g(X)$ dove $g(x)=e^{-\alpha x}$ è una funzione decrescente (perché $\alpha > 0$).

Dunque Z assume valori in $(g(1), g(0)) = (e^{-\alpha \cdot 1}, e^{-\alpha \cdot 0}) = (e^{-\alpha}, 1)$.



Allora

$$F_Z(z) = \begin{cases} 0 & \text{per } z \leq e^{-\alpha} \\ * & \text{per } z \in (e^{-\alpha}, 1) \\ 1 & \text{per } z \geq 1. \end{cases}$$

Inoltre

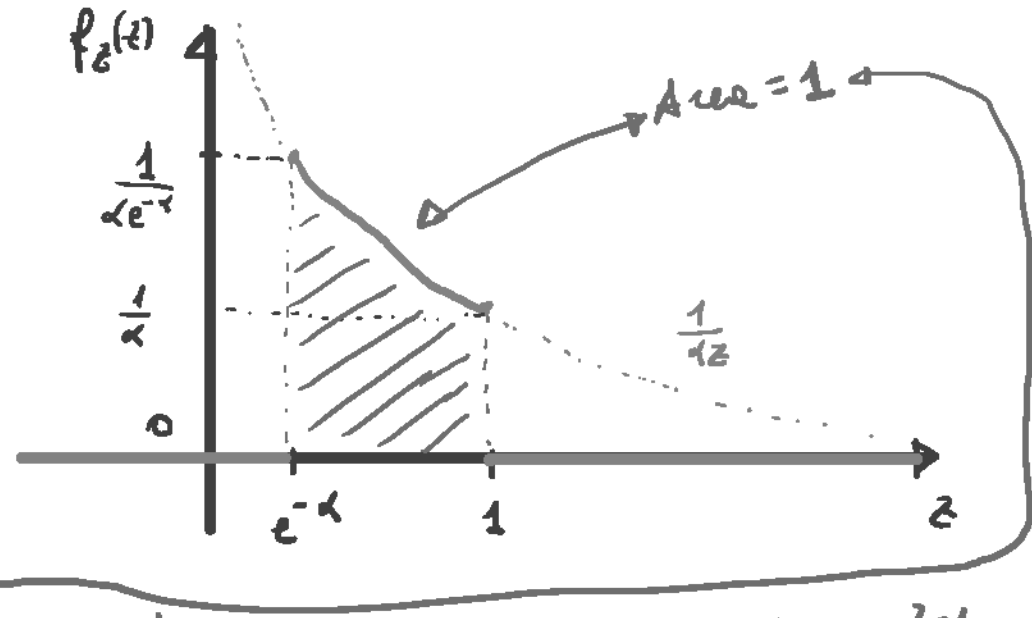
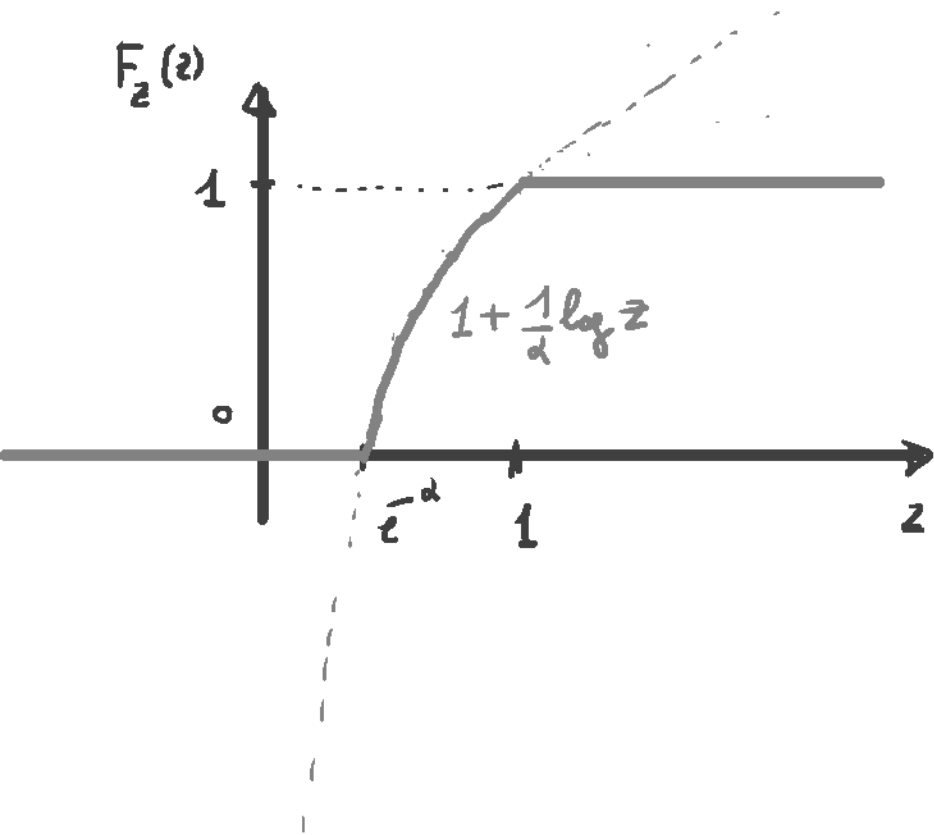
$$\begin{aligned} (*) &= P(Z \leq z) = P(e^{-\alpha X} \leq z) = P(-\alpha X \leq \log z) = P(X \geq -\frac{1}{\alpha} \log z) = \int_{-\frac{1}{\alpha} \log z}^{\infty} f_X(x) dx = \int_{-\frac{1}{\alpha} \log z}^1 \frac{1}{1-x} dx = \\ &= \left[-\log(1-x) \right]_{x=-\frac{1}{\alpha} \log z}^{x=1} = 1 + \frac{1}{\alpha} \log z \quad \text{oss. L'espressione ottenuta} \\ &\quad \text{è accettabile per } z = e^{-\alpha} \text{ e per } z = 1; \end{aligned}$$

$-\frac{1}{\alpha} \log z \in (0, 1)$

In conclusione, derivando, (ricordando che F_Z non è derivabile per $z = e^{-\alpha}$ e per $z = 1$)
inoltre si ha una funzione di z crescente come deve essere.

$$f_Z(z) = \begin{cases} 0 & \text{per } z < e^{-\alpha} \\ \frac{1}{\alpha z} & \text{per } z \in (e^{-\alpha}, 1) = \frac{1}{\alpha z} 1_{(e^{-\alpha}, 1)}(z) \\ 0 & \text{per } z > 1 \end{cases}$$

Per completezza, nel caso della v.a. Z , presento i seguenti grafici (non richiesti):



Verifica: $\int_{e^{-\alpha}}^1 \frac{1}{\alpha z} dz = \frac{1}{\alpha} \int_{e^{-\alpha}}^1 \frac{1}{z} dz = \frac{1}{\alpha} \left[\log z \right]_{z=e^{-\alpha}}^{z=1} = \frac{1}{\alpha} (\log 1 - \log(e^{-\alpha})) = \frac{1}{\alpha} (0 - (-\alpha)) = \frac{1}{\alpha} \cdot \alpha = 1.$

ESERCIZIO

Sia X una v.a. con densità continua $f_X(x) = \alpha x^{\alpha-1} 1_{(0,1)}(x)$, per $\alpha > 0$.

- 1) Trovare la densità continua di $Y = X^\beta$ per $\beta > 0$.
- 2) Trovare la densità continua di $Z = X^{-\beta}$ per $\beta > 0$.

SVOLGIMENTO

1) Abbiamo $Y = f(X)$ con $f(x) = x^\beta$ funzione crescente su $(0,1)$.

Quindi Y assume valori in $(f(0), f(1)) = (0, 1)$.

Allora

$$F_Y(y) = \begin{cases} 0 & \text{per } y < 0 \\ \textcircled{*} & \text{per } y \in (0, 1) \\ 1 & \text{per } y > 1 \end{cases}$$

Inoltre

$$\textcircled{*} = P(X^\beta \leq y) = P(X \leq y^{1/\beta}) = \int_{-\infty}^{y^{1/\beta}} f_X(x) dx = \int_0^{y^{1/\beta}} \alpha x^{\alpha-1} dx = \alpha \left[\frac{x^\alpha}{\alpha} \right]_{x=0}^{x=y^{1/\beta}} = (y^{1/\beta})^\alpha = y^{\alpha/\beta}.$$

OSS.

Per ogni $\alpha > 0$ è una densità continua:

$$\begin{aligned} \int_0^1 \alpha x^{\alpha-1} dx &= \alpha \int_0^1 x^{\alpha-1} dx = \\ &= \alpha \left[\frac{x^\alpha}{\alpha} \right]_{x=0}^{x=1} = 1^\alpha - 0^\alpha = 1. \end{aligned}$$

OSS. L'espressione ottenuta è accettabile per $y=0$ e $y=1$. Inoltre è una funzione di y crescente come deve essere.

In conclusione, derivando, (si osserva che F_Y non è derivabile per $y=0$ e $y=1$)

$$f_Y(y) = \begin{cases} 0 & \text{per } y < 0 \\ \frac{\alpha}{\beta} y^{\frac{\alpha}{\beta}-1} & \text{per } y \in (0,1) = \frac{\alpha}{\beta} y^{\frac{\alpha}{\beta}-1} \mathbb{1}_{(0,1)}(y) \\ 0 & \text{per } y > 1 \end{cases}$$

oss. Se $\frac{\alpha}{\beta} = 1$, cioè $\alpha = \beta$, si ha $Y \sim U(0,1)$

2) Abbiamo $Z = g(X)$ con $g(x) = x^{-\beta}$ funzione decrescente su $(0,1)$.

Quindi Z assume valori in $(g(1), g(0)) = (1^{-\beta}, 0^{-\beta}) = (1, \infty)$.

Allora

$$F_Z(z) = \begin{cases} 0 & \text{per } z \leq 1 \\ \textcircled{*} & \text{per } z > 1. \end{cases}$$

oss. L'espressione ottenuta è accettabile per $y=1$ e per $y \rightarrow \infty$. Inoltre è una funzione di z crescente come deve essere.

Inoltre

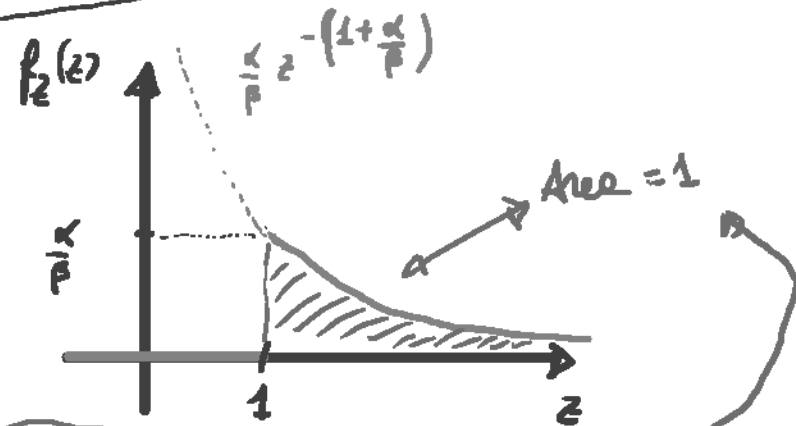
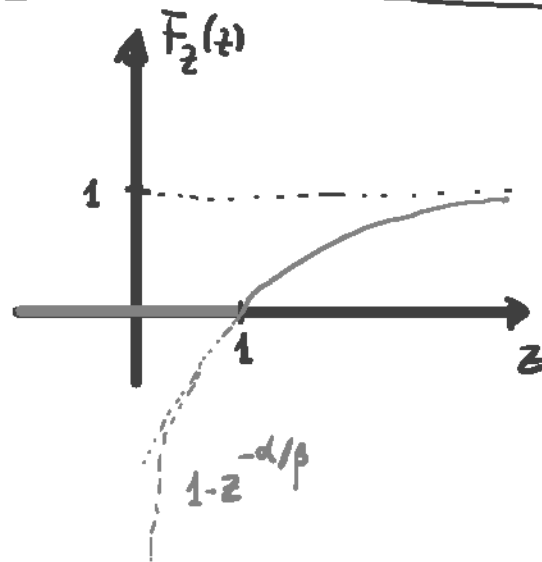
$$\begin{aligned} \textcircled{*} &= P(X^{-\beta} \leq z) = P\left(\frac{1}{X^{\beta}} \leq z\right) = P\left(X^{\beta} \geq \frac{1}{z}\right) = P\left(X \geq \frac{1}{z^{1/\beta}}\right) = P\left(X \geq z^{-1/\beta}\right) = \int_{z^{-1/\beta}}^{\infty} f_X(x) dx \\ &= \int_{z^{-1/\beta}}^1 \alpha x^{\alpha-1} dx = \left[\frac{x^{\alpha}}{\alpha} \right]_{x=z^{-1/\beta}}^{x=1} = 1^{\alpha} - \left(z^{-1/\beta}\right)^{\alpha} = 1 - z^{-\alpha/\beta} \end{aligned}$$

$z^{-1/\beta} \in (0,1)$

In conclusione, derivando, (si osserva che F_Z non è derivabile per $z=1$) si ha

$$f_Z(z) = \begin{cases} 0 & \text{per } z < 1 \\ -(-\frac{\alpha}{\beta}) z^{-\frac{\alpha}{\beta}-1} & \text{per } z > 1 \end{cases} = \frac{\alpha}{\beta} z^{-(1+\frac{\alpha}{\beta})} 1_{(1, \infty)}(z).$$

Anche qui perente dei grafici:
non archiviati per la v.a. Z



Verifica

$$\int_1^{\infty} \frac{\alpha}{\beta} z^{-(1+\frac{\alpha}{\beta})} dz = \frac{\alpha}{\beta} \int_1^{\infty} z^{-1-\frac{\alpha}{\beta}} dz = \frac{\alpha}{\beta} \left[\frac{z^{-1-\frac{\alpha}{\beta}+1}}{-1-\frac{\alpha}{\beta}+1} \right]_{z=1}^{z=\infty}$$

$$= \frac{\alpha}{\beta} \cdot \frac{1}{\frac{\alpha}{\beta}} \left[-z^{-\frac{\alpha}{\beta}} \right]_{z=1}^{z=\infty} = -0 + 1 = 1$$